1 Describir

¿Qué tamaño tiene el negocio y cómo se mueve la demanda?

FILTROS

Tipo de centro: Todas

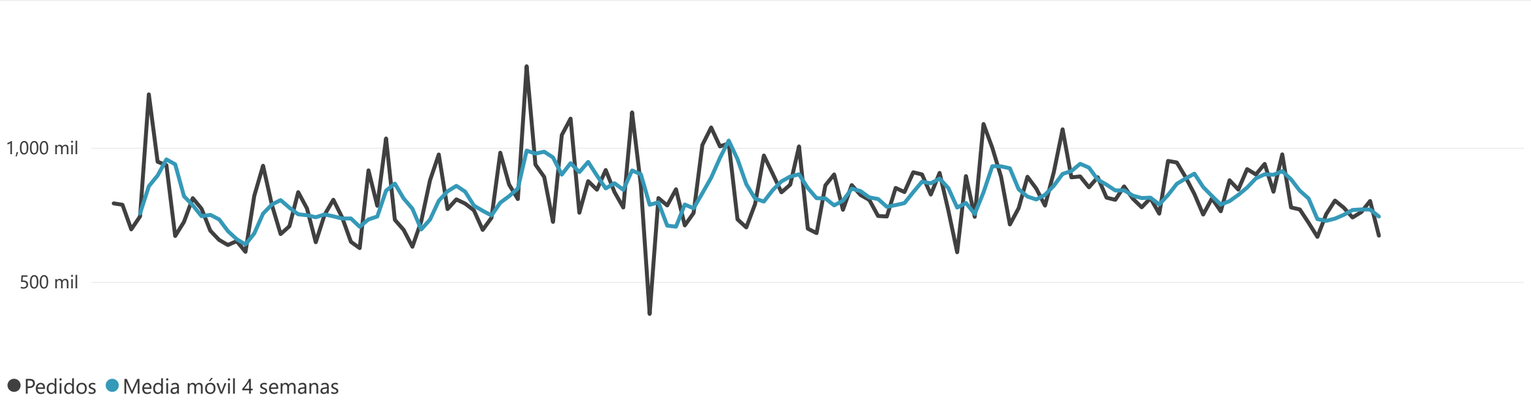
Cocina: Todas

Categoría: Todas

Pedidos totales	Ingreso estimado	Precio ponderado	Centros	Comidas
119,557,485	31,922,771,040.11	267.01	77	51

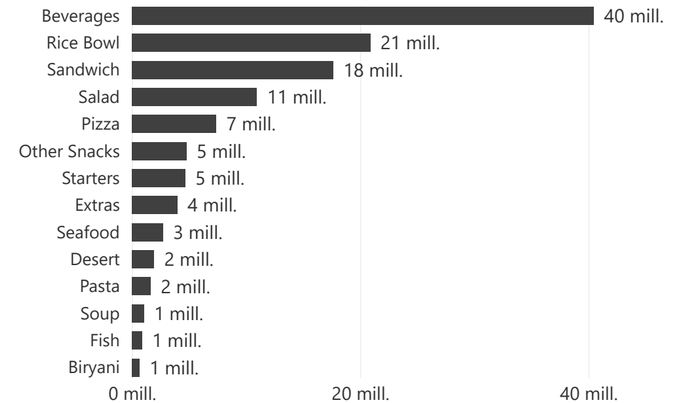
Pedidos por semana

¿La demanda crece, cae o es estacional?



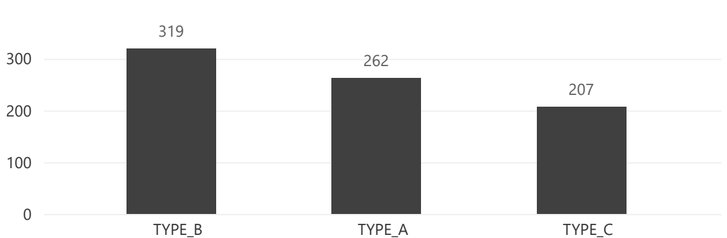
Pedidos por categoría

¿Qué categorías concentran la demanda?



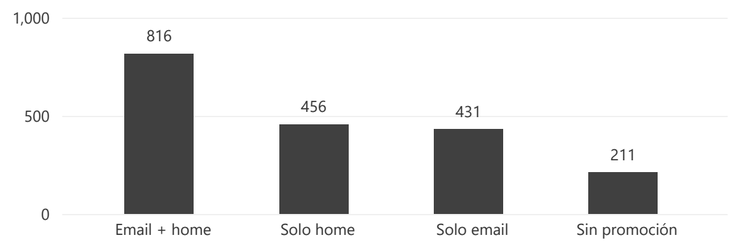
Pedidos por fila según tipo de centro

¿Qué tipo de centro vende más por comida?



Pedidos por fila según promoción

¿Cuánto más se vende con promoción? (crudo)



Cómo leer esta página

Definiciones y límites

- **Pedidos:** suma de num_orders. **Fila:** una comida en un centro durante una semana; 456 548 filas no son 456 548 pedidos.
- **Ingreso estimado:** pedidos × precio de checkout. Unidades monetarias anónimas: el dataset no dice moneda ni país.
- **Precio ponderado:** ingreso ÷ pedidos. Pesa más lo que más se vende.
- Las semanas son relativas (1 a 145), sin fechas de calendario.
- Los filtros de arriba afectan a toda la página

Jharol André Vilca Ramos · github.com/s7ex-j · Estudio: DOI 10.5281/zenodo.23586040

2 Comparar

¿Qué categorías, comidas y centros sostienen el negocio?

FILTROS

Tipo de centro: Todas

Cocina: Todas

Categoria: Todas

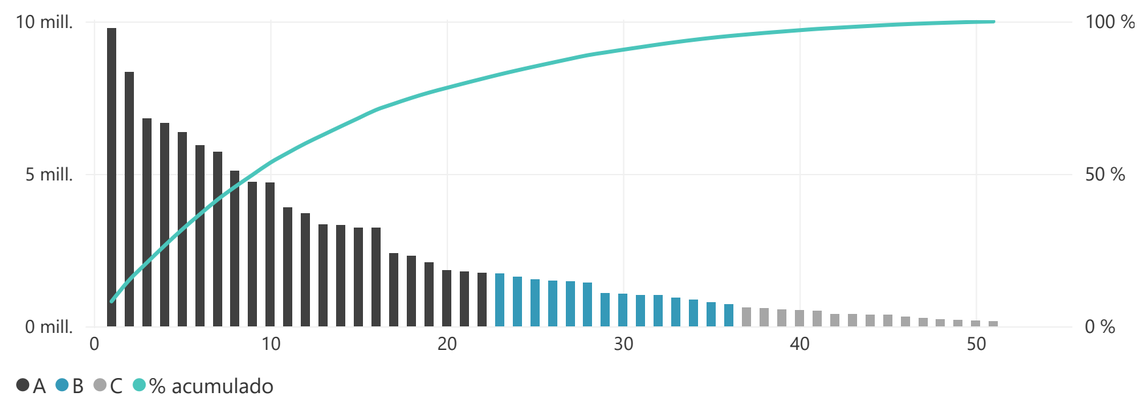
Categorías

Participación, ranking y precio ponderado

Categorías	Pedidos	Participación	Ranking	Precio ponderado
Beverages	40,480,525		1	181.50
Rice Bowl	20,874,063		2	281.76
Sandwich	17,636,782		3	264.41
Salad	10,944,336		4	277.06
Pizza	7,383,720		5	535.77
Other Snacks	4,766,293		6	253.71
Starters	4,649,122		7	270.90
Extras	3,984,979		8	170.39
Total	**119,557,485**	**100.00 %**		**267.01**

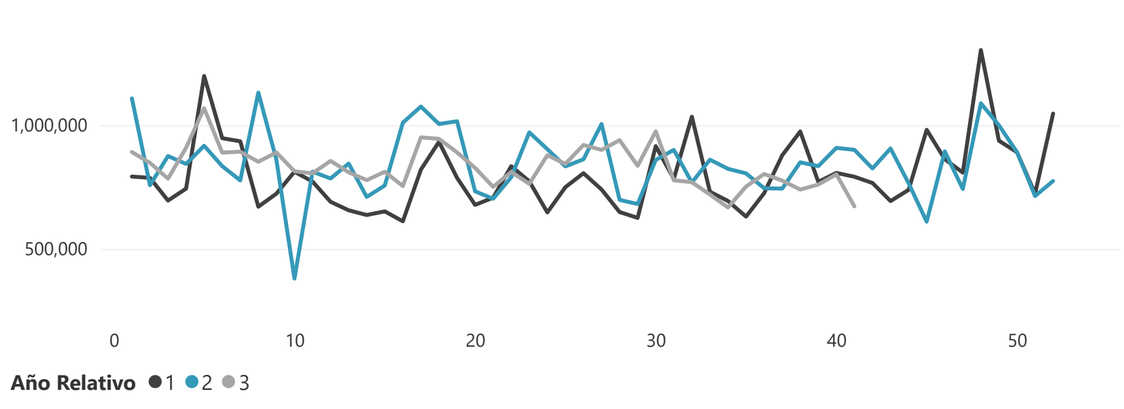
Clasificación ABC de comidas

¿Cuántas comidas explican el 80 % de los pedidos?



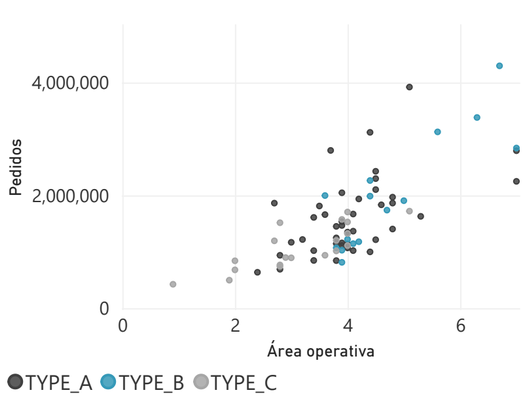
Pedidos por semana del año

¿Se repite el patrón entre años relativos?



Área operativa y pedidos

¿Los centros grandes venden más?



Ranking de centros

Pedidos y participación por centro

Centro	Tipo	Pedidos	Ranking	Participación
13	TYPE_B	4,296,545	1	3.59 %
43	TYPE_A	3,920,294	2	3.28 %
10	TYPE_B	3,381,018	3	2.83 %
52	TYPE_B	3,125,835	4	2.61 %
137	TYPE_A	3,117,478	5	2.61 %
67	TYPE_B	2,839,493	6	2.38 %
11	TYPE_A	2,797,300	7	2.34 %
174	TYPE_A	2,792,587	8	2.34 %
104	TYPE_A	2,427,542	9	2.03 %

Jharol André Vilca Ramos · github.com/s7ex-j · Estudio: DOI 10.5281/zenodo.23586040

3 Diagnosticar

¿Qué se asocia con más o menos pedidos?

Cómo leer esta página Todo en esta página es descriptivo (datos observacionales). No son efectos causales ni recomendaciones de precio. Las tablas de esta página no responden a los filtros.

Promoción frente al mismo centro y comida sin promoción

Índice 2,0 = el doble de pedidos que sin promoción

Categoría	Email + home	Solo email	Solo home
Beverages	2.86	1.87	1.66
Biryani			1.07
Desert	2.95	2.38	1.42
Extras			1.20
Fish	2.47	1.79	2.98
Other Snacks	2.43	1.77	1.73
Pasta	2.08	1.87	1.35
Pizza	3.43	2.49	2.07
Rice Bowl	4.20	3.32	2.38
Salad	3.93	2.44	2.91

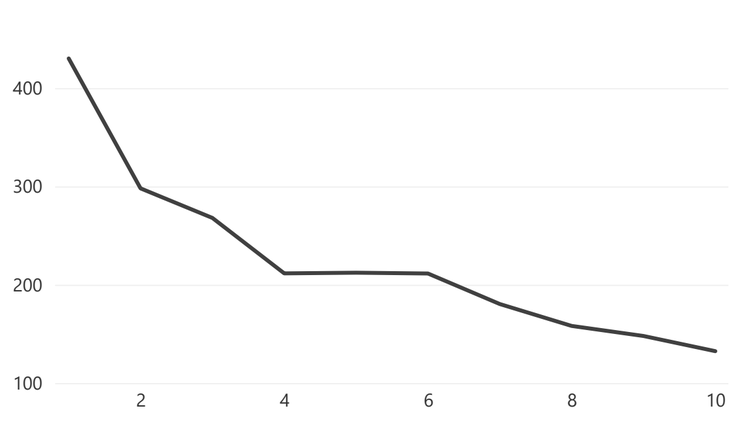
Permanencia de comidas en los centros

% de pares centro × comida que siguen vendiendo, por trimestre

Cohorte (trimestre)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	100 %	98 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
2	100 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	100 %	100 %	100 %	
3	100 %	97 %	97 %	97 %	98 %	100 %	95 %	95 %	100 %		
4	100 %	95 %	82 %	82 %	91 %	95 %	95 %	92 %			
5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %					
6	100 %	65 %	76 %	82 %	94 %	100 %					
7	100 %	60 %	60 %	40 %							
8	100 %	88 %	50 %	100 %							
9	100 %	100 %	0 %								
10	100 %	100 %									
11	100 %										

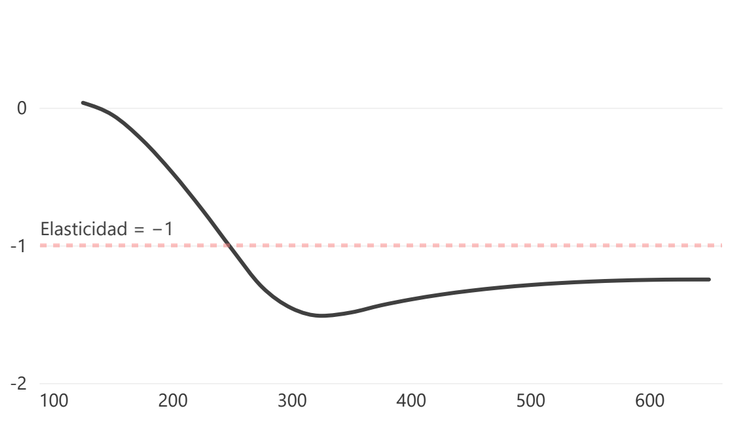
Pedidos por decil de precio

Sin controles: solo describe



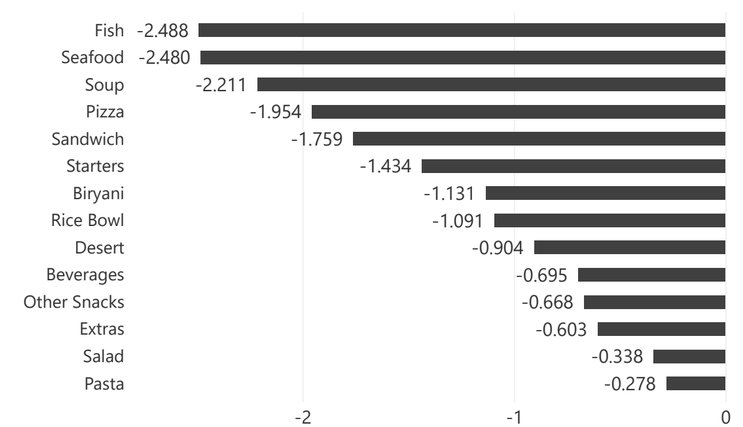
Elasticidad según el nivel de precio

Curva RCS del estudio (promedio −0,76)



Elasticidad por categoría

OLS log-log con controles (estudio)



Jharol André Vilca Ramos · github.com/s7ex-j · Estudio: DOI 10.5281/zenodo.23586040

4 Hallazgos y límites

¿Qué dicen los datos y qué no se puede concluir?

Qué muestran los datos

Hechos medidos en el periodo

- 119,6 millones de pedidos en 145 semanas, 77 centros y 51 comidas: unos 824 mil por semana.
- La semana con más pedidos es la 48 (1,30 millones).
- El promedio semanal del segundo año relativo es 5,6 % mayor que el del primero.
- **Beverages** concentra el 33,9 % de los pedidos. Con Rice Bowl y Sandwich, las tres primeras categorías suman el 66,1 %.
- Rice Bowl tiene más pedidos por fila (625) que Beverages (317): aparece en menos combinaciones semana × centro, pero cada una vende más.
- Los centros TYPE_A son 43 de 77 y generan el 57,7 % de los pedidos. Por fila, los TYPE_B venden más (319 frente a 262 de TYPE_A y 207 de TYPE_C).
- Una fila con email y portada a la vez tiene 3,9 veces los pedidos de una fila sin promoción (comparación cruda).
- Comparando cada comida con ella misma en el mismo centro, con email y portada se venden entre 2,08 y 5,64 veces los pedidos sin promoción, según la categoría.
- 22 de las 51 comidas (clase A) concentran el 80% de los pedidos.
- La elasticidad promedio del modelo principal es −0,76 (IC 95 % [−0,843; −0,675]), pero no es constante: cambia con el nivel de precio.

Qué no se puede concluir

Límites del dataset y del análisis

- **Que una promoción cause más ventas.** Las semanas con promoción también tienen otro precio y otra temporada. El índice compara, no aísla el efecto.
- **Qué precio poner.** Las elasticidades vienen de modelos distintos que miden cosas distintas; juntarlas en una regla de precios no está respaldado.
- **Por qué una comida deja de venderse en un centro.** El dataset no distingue entre "retirada del menú" y "sin registro esa semana".
- **Rentabilidad.** No hay costos ni márgenes: el ingreso es una estimación de facturación.
- **Fechas, moneda o país.** Los datos son anónimos.

Cómo se construyó

Pipeline, pruebas y fuentes

- Datos públicos de Kaggle, verificados con SHA-256 y no redistribuidos.
- SQL en DuckDB: staging, esquema estrella y 10 consultas de negocio con CTE y funciones de ventana.
- 17 reglas de calidad que detienen el proceso si alguna falla.
- **Tests:** cada consulta se recalcula en pandas; con los datos reales, las cifras coinciden con el estudio v3.3.0.
- Medidas DAX validadas contra el SQL (página 5).
- **Código:** github.com/s7ex-j/dashboard-demanda-delivery
- **Estudio:** DOI *10.5281/zenodo.23586040*

5 Validación

¿El modelo de Power BI da las mismas cifras que el SQL y el estudio?

Control: pedidos = 119 557 485
OK

Control: filas = 456 548
OK

Pedidos
119,557,485

Precio promedio fila (DAX)
332.24

Reglas de calidad de datos

17 reglas del pipeline SQL: todas deben estar en 0

Regla	Descripción	Filas con error
area_positiva	op_area > 0	0
banderas_binarias	Las banderas de promoción solo valen 0 o 1	0
conserva_filas	Los hechos tienen las mismas filas que el CSV original	0
conserva_pedidos	La suma de pedidos no cambia entre el CSV y los hechos	0
dimensiones_sin_nulos	Atributos de comida y centro completos	0
fk_centro	Todo centro de los hechos existe en dim_centro	0
fk_comida	Toda comida de los hechos existe en dim_comida	0
fk_semana	Toda semana de los hechos existe en dim_semana	0
hechos_sin_nulos	Ninguna columna clave o medida es nula	0
id_unico	El id original no se repite	0
marts_cuadran_kpis	Los marts suman lo mismo que los KPI	0
pedidos_positivos	num_orders > 0	0
pk_dim_centro_unica	center_id no se repite en dim_centro	0
pk_dim_comida_unica	meal_id no se repite en dim_comida	0
pk_hechos_unica	Una sola fila por semana × centro × comida	0
precios_positivos	checkout_price y base_price > 0	0
semanas_contiguas	Todas las semanas entre la mínima y la máxima tienen datos	0
Total		**0**

DAX frente a SQL

Mismo total por dos caminos

Pedidos (SQL)	Filas (SQL)	Precio promedio (SQL)
119,557,485	456,548	332.24

Pedidos (DAX)	Filas (DAX)	Precio promedio fila (DAX)
119,557,485	456,548	332.24

Arriba, el total calculado en DuckDB (mart_kpis). Abajo, el mismo total con medidas DAX sobre el modelo estrella. Si coinciden, el modelo de Power BI está bien relacionado y sin filtros ocultos.

Jharol André Vilca Ramos · github.com/s7ex-j · Estudio: DOI 10.5281/zenodo.23586040